浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

产业智能报告生成系统

整理产业资料，生成有出处的报告草稿

第11组 组长：程文博

组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航

展示人：郭润航

软件工程管理 · 2026年10月26日

谁会用？主要帮他们做什么？

面向写课程调研、整理产业信息的学生和研究助理

写报告时，时间常花在哪里？

找资料：原文分散在不同网站和文件里

搭结构：每次都要重新列提纲、整理章节

查出处：看到一个数字，要能找到它来自哪里

我们的目标：先生成可核对的草稿，再由人修改和确认

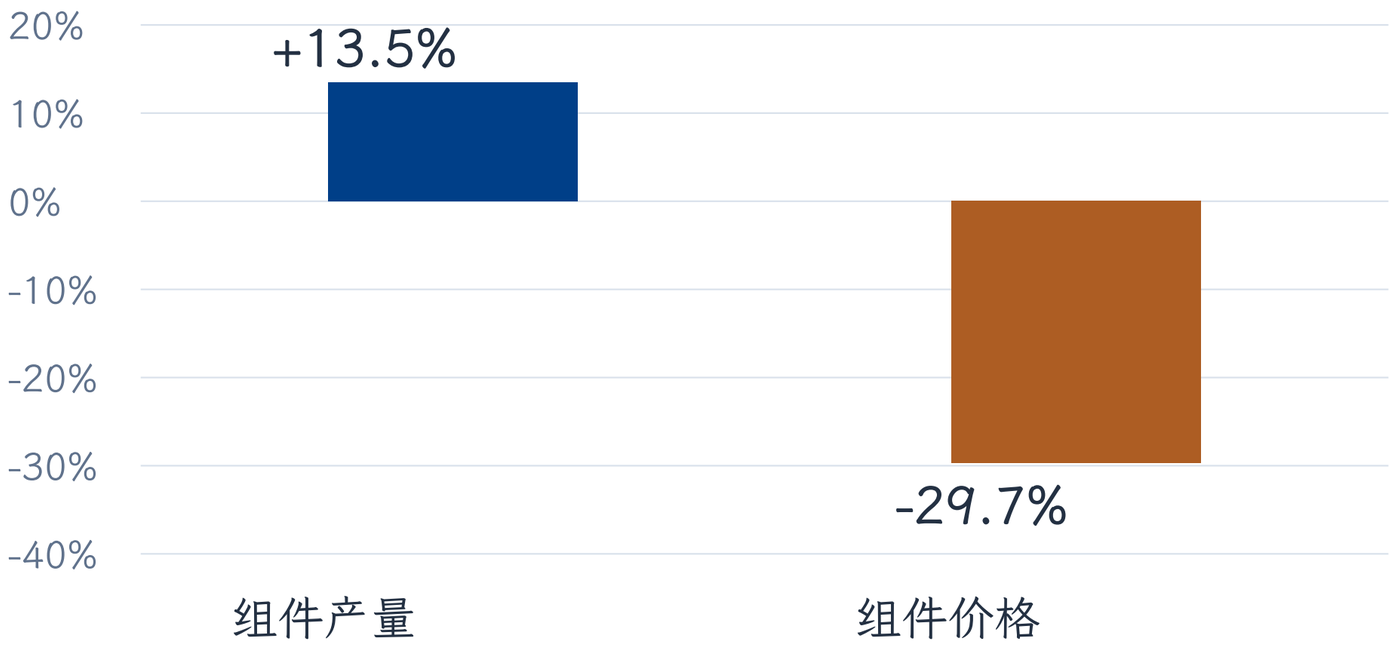
需求假设将在开题后通过真实用户任务核实。

同样是光伏数据，两个数字不能混用

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

2024年公开数据示例：写进报告前，要先看清指标和单位

组件产量增加，组件价格下降



588 GW

组件产量
制造了多少光伏组件

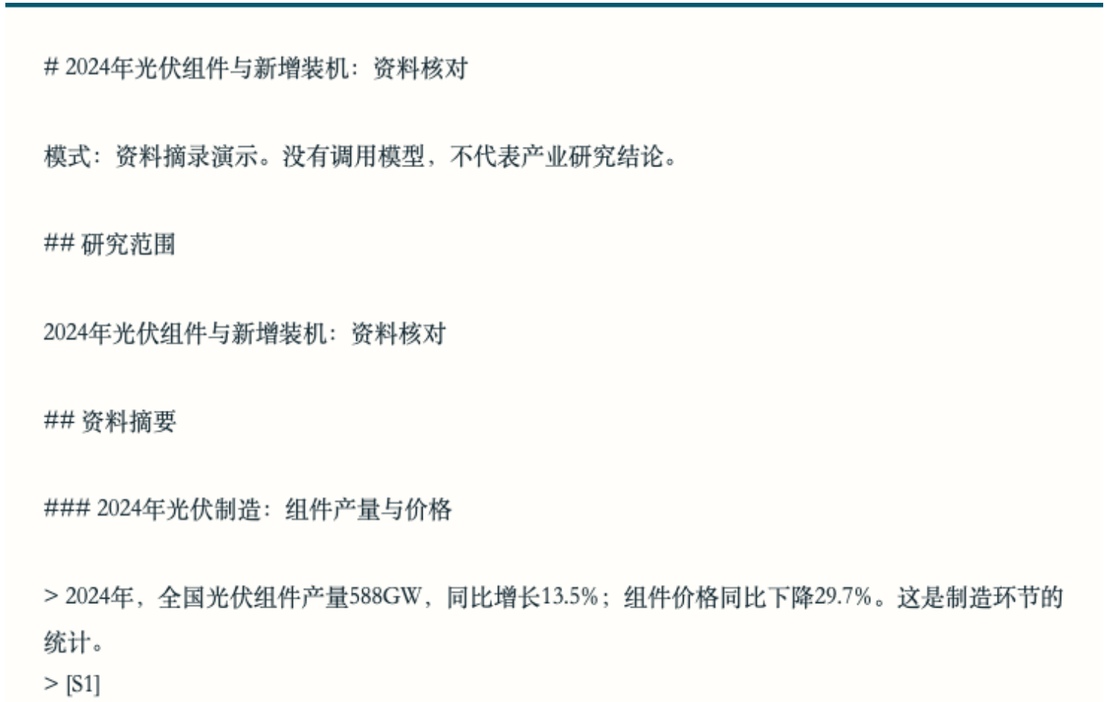
278 GW

新增装机
新增投入使用的发电容量

左图为比上一年的变化；来源：工信部2024光伏制造统计、国家能源局2024并网运行统计。

系统怎样用？目前做到哪一步？

录入资料 → 选择模板 → 生成草稿 → 人工核对后导出



2024年光伏组件与新增装机：资料核对

模式：资料摘录演示。没有调用模型，不代表产业研究结论。

研究范围

2024年光伏组件与新增装机：资料核对

资料摘要

2024年光伏制造：组件产量与价格

> 2024年，全国光伏组件产量588GW，同比增长13.5%；组件价格同比下降29.7%。这是制造环节的统计。
> [S1]

已经能做

保存资料、选择来源
生成摘录、查看原文快照
保存历史、下载 Markdown

接下来要做

按模板分章生成
核对引用、修改内容、正式导出

Harness：给AI任务安排步骤、保存进度

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

结合上节课学长的分享，我们把长报告拆成可以接着做的小任务

选资料和模板
先确定这次用什么

分章写报告
每完成一章就保存

核对后导出
查出处、人工修改

第1章：写好了
保留已经完成的内容

第2章：中断了
修好后从这里继续

第3章：还没写
等前面完成后再写

目标：中途出错，也能接着做；花到预算上限，就停下来

这是计划实现的能力；技术参考：Anthropic官方文章、LangGraph持久化文档。

本学期做到什么程度，才算完成？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

把目标写成能实际检查的条件

要交付的能力	怎么检查
更换产业和模板	两种模板；两个产业各用至少3份公开资料
草稿能查出处、能修改	每份抽查至少5条关键表述，保留修改前后版本
出错后能继续	人为让一章失败，确认成功内容保留并能接着写
报告能正式导出	至少1种带单位和出处的图表，中文与分页可读
换台环境也能运行	按说明启动，完成资料录入到报告导出的流程

系统保持通用；先用光伏、新能源汽车资料验证。以上是学期目标。

工作怎么拆？预计投入多少时间？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

按老师讲的WBS：整个项目 → 工作包 → 具体任务

整个项目
预计268人时

报告生成模块
预计56人时

再拆成小任务
模板 / 章节 / 恢复

统筹	调研	设计	资料处理	报告生成	页面导出	测试交付
16小时	28小时	32小时	40小时	56小时	44小时	52小时

生成模块的三种估计：顺利40小时 / 正常52小时 / 返工88小时

268人时是六人预计投入的时间总和；需求细化后继续调整。

六个人分别负责什么？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

每块工作有人负责，交接时要说清输入、输出和没有完成的部分

成员	主要负责	主要交付
程文博	统筹协调、评审和验收	范围、进度、预算与版本
田亦洁	需求和系统设计	需求说明、接口和验收条件
李佳雨	页面、修改功能和导出	可操作的页面、图表和报告文件
郭润航	测试、部署和汇报	测试记录、运行说明和演示
崔大元	资料整理和数据处理	来源记录、资料导入和版本
许子萌	Harness和报告生成后端	模板、分章生成、保存与恢复

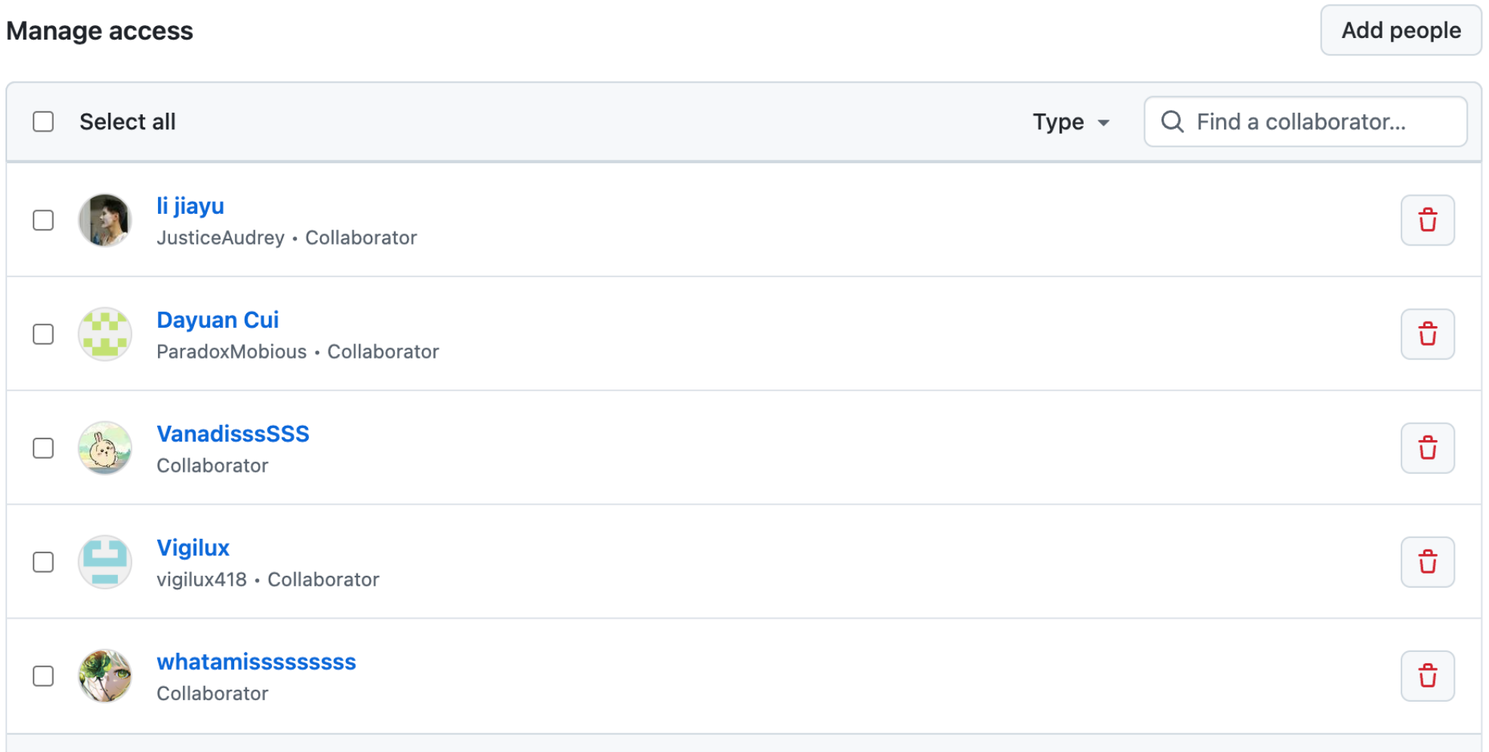
各模块交接后一起测试；组长组织范围变更和最终验收。

六人共同维护一个GitHub仓库

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

每人按分工修改，提交PR后互相检查，再合并到主分支

github.com/BrockPhlin/industry-report-harness



协作者列表：5个协作者账号，加上仓库所有者

1 分支里改

按分工修改代码和材料

2 PR互相检查

说明改动，核对测试与版本

3 合并后同步

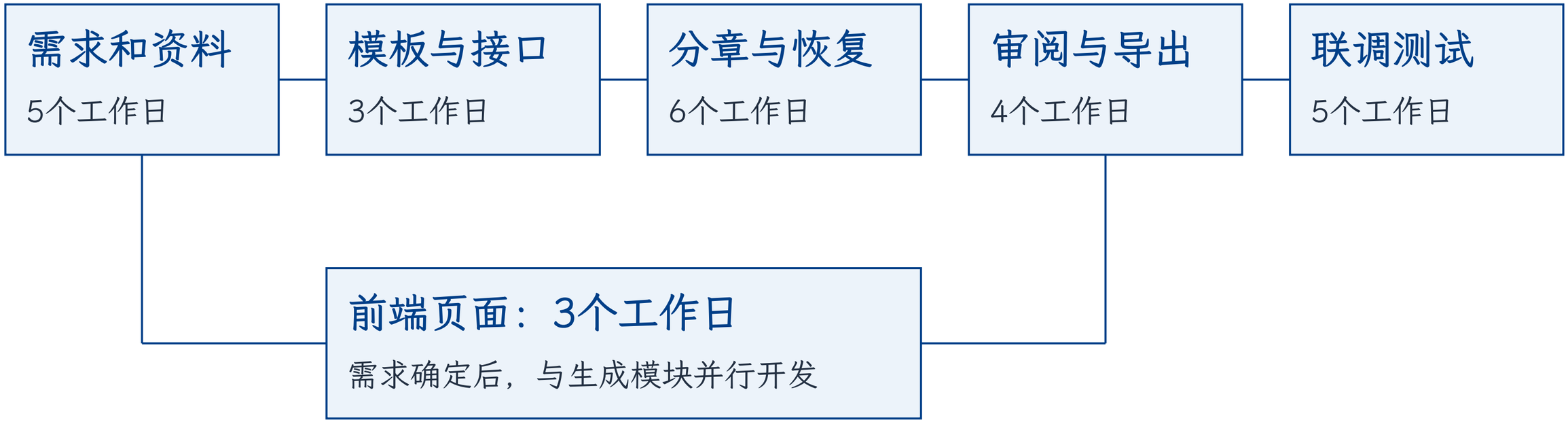
组长确认，其他人拉取更新

统一保存代码、报告与PPT源码，减少反复传文件和版本混乱

开发顺序：先定需求，再生成，最后一起测试

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

核心流程预计23个工作日，另留3天处理问题



5 + 3 + 6 + 4 + 5 = 23天；再留3天缓冲

这是核心开发的初步安排；正式日期落定后重排，终期前另留3周做系统测试。

预算怎么控制？出问题怎么办？

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

建议现金上限200元，主要用于模型试验

模型试验160元 + 应急40元 = 200元

可能遇到的问题	我们的处理办法
模型中断，或者不清楚是否已经扣费	保存进度，先核对调用结果再决定是否重试
资料的数字、单位或出处对不上	回到原文核对，核不清的内容不写进结论
核心任务延期，影响后面的人	组长协调补位，先完成必须交付的功能

预算是计划上限，不是已支出；选定服务后按实际调用核算。

让草稿有用，也让每一步经得起检查

AI帮忙整理和起草；人负责需求、事实核对和最终确认

已有基础：原型可运行，18项基线测试通过

接下来检查：换产业能用吗？出错能恢复吗？导出能读吗？

每周一起看：交出了什么、卡在哪里、需要怎么调整

开题后先确认资料、模板和接口，再按分工推进